

BACCALAUREAT SESSION 2016

Exercice 1 :

L'objectif est de calculer les intégrales suivantes :

$$I = \int_0^1 \frac{dx}{x^2 + 2} \quad ; J = \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 2}} dx \quad ; \quad K = \int_0^1 (\sqrt{x^2 + 2}) dx$$

1. Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0 ; 1]$ par : $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 2})$, où $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.
 - a) Montrer que f est une primitive de la fonction $x \rightarrow \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}}$ sur $[0 ; 1]$.
 - b) En déduire la valeur exacte de l'intégrale I .
2. a) Sans calculer explicitement J et K , montrer que $K = J + 2I$.
 - b) A l'aide d'une intégration par partie portant sur K , montrer que : $K = \sqrt{3} - J$.
3. Déduire des questions précédentes les valeurs exactes de K et J .

Exercice 2 :

Pour analyser le fonctionnement d'une machine, on note mois par mois, ses pannes et on remarque que :

- Sur un mois, la machine tombe au plus une fois en panne.
- Si pendant le mois m la machine n'a pas de panne, la probabilité qu'elle en ait une le mois suivant $m + 1$ est 0,24.
- Si la machine tombe en panne le mois m (ce qui entraîne sa révision), la probabilité qu'elle tombe en panne le mois suivant $m + 1$ est 0,04.
- La probabilité que la machine tombe en panne le premier mois après sa mise en service est 0,1.

On désigne par E_n l'évènement « la machine tombe en panne le n ème mois suivant sa mise en service ».

Si A est un évènement, $\bar{A}$ représentera son contraire.

On note P_n la probabilité de E_n (on a ainsi $P_1 = 0,1$).

1. a) Donner les valeurs numériques des probabilités de « E_{n+1} sachant E_n » et de « E_{n+1} sachant $\bar{E}_n$ ».
- b) Exprimer les probabilités de « E_{n+1} et E_n » et de « $\bar{E}_{n+1}$ et $\bar{E}_n$ » en fonction de P_n .
- c) Utiliser les questions précédentes pour montrer que pour tout entier naturel

$n \geq 1$, on a : $P_{n+1} = 0,24 - 0,2P_n$.

2. a) Résoudre l'équation : $P = 0,24 - 0,2P$.

b) Pour tout entier naturel non nul n , on pose : $U_n = P_n - P$.

Calculer U_{n+1} en fonction de U_n .

En déduire les expressions de U_n et de P_n en fonction de n .

c) Montrer que la suite (P_n) est convergente et déterminer sa limite.

Exercice 3 : Problème

Soit, pour tout entier naturel k non nul, la fonction f_k définie sur $I =]0 ; +\infty[$ par $f_k(x) = x - k - \frac{k \ln x}{x}$. La représentation graphique de f_k dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormal est notée (C_k) .

PARTIE A :

1. Soit pour tout entier naturel k , la fonction g_k définie par : $g_k(x) = x^2 - k + k \ln x$.

a) Etudier le sens de variation de g_k , préciser ses limites en 0 et en $+\infty$.

b) Montrer que l'équation $g_k(x) = 0$ admet une solution unique notée α_k et que cette solution appartient à l'intervalle $[1 ; 3]$.

2. Etablir que pour x élément de l'intervalle I , $f'_k(x) = \frac{g_k(x)}{x^2}$

Etudier le signe de $g_k(x)$ et en déduire le sens de variation de f_k .

3. a) Etudier les limites de f_k en 0 et en $+\infty$.

b) Montrer que la droite (D_k) d'équation $y = x - k$ est asymptote à la courbe (C_k) .

c) Etudier la position de (C_k) par rapport à (D_k) .

PARTIE B :

Etude des cas particuliers $k = 1$ et $k = 2$.

1. α_k étant le nombre défini en A.1 montrer que : $\alpha_1 = 1$ et $1,2 < \alpha_2 < 1,3$.

2. a) Montrer que : $f_2(\alpha_2) = 2\alpha_2 - 2 - \frac{2}{\alpha_2}$.

b) Utiliser l'encadrement de α_2 pour donner un encadrement de $f_2(\alpha_2)$.

3. Donner les tableaux de variations de f_1 et f_2 .

4. Représenter dans le repère les droites (D_1) et (D_2) puis les courbes (C_1) et (C_2) .

5. Calculer en cm^2 la valeur exacte de l'aire S_1 de la partie du plan comprise entre (C_1) et les droites d'équations respectives $x = 1$; $x = 2$ et $y = x - 1$.

PARTIE C :

1. Pour tout entier k non nul et pour tout réel x de I , calculer $f_{k+1}(x) - f_k(x)$. Calculer la limite de cette différence lorsque x tend vers $+\infty$.
2. Soit h la fonction définie sur I par : $h(x) = 1 + \frac{\ln x}{x}$
 - a) Etudier le sens de variation de h ; préciser ses limites en 0 et en $+\infty$.
 - b) Dédire que l'équation $h(x)=0$ admet une solution unique β et que $\beta \in]0 ; 1[$.
 - c) Montrer que, pour tout entier naturel k non nul, $f_k(\beta) = \beta$.
3. a) A l'aide des résultats obtenus dans les questions 1 et 2 de cette partie C, établir que toutes les courbes (C_k) se coupent en un point A que l'on placera sur la figure
b) Pour $k \in \mathbb{N}^*$, préciser les positions relatives de (C_{k+1}) et (C_k) .